



PDF-JPG-TXT

ISOP221



18 DE ENERO DE 2026

ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ESTEGANOGRAFÍA EN WINDOWS

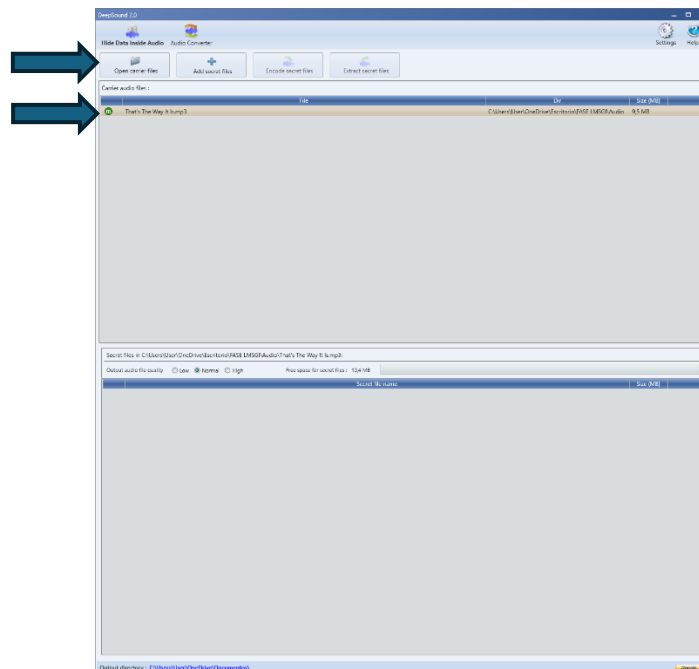
Para realizar este proceso de esteganografía con **DeepSound**, debemos realizar los siguientes pasos.

Este procedimiento nos permitirá ocultar archivos dentro de pistas de audio de forma que sigan siendo reproducibles sin levantar sospechas.

Lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación DeepSound.

A continuación, hacemos clic en el botón **"Open carrier files"** para seleccionar el archivo de audio donde ocultarás la información.

Veremos que el archivo de audio aparece en la lista superior de la interfaz.

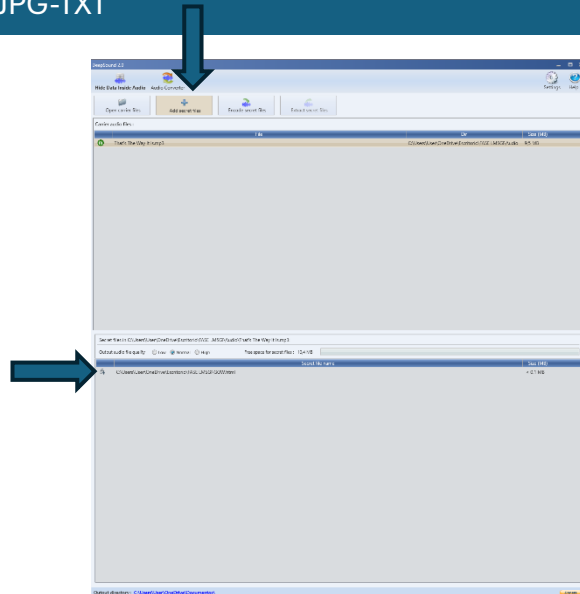


Una vez hecho esto podemos añadir archivos ocultos.

Para ello hacemos clic en el botón **"Add secret files"**.

Seleccionamos los documentos o archivos que queremos esconder (por ejemplo, archivos .pdf).

Estos aparecerán en la sección inferior de la pantalla llamada "Secret files".

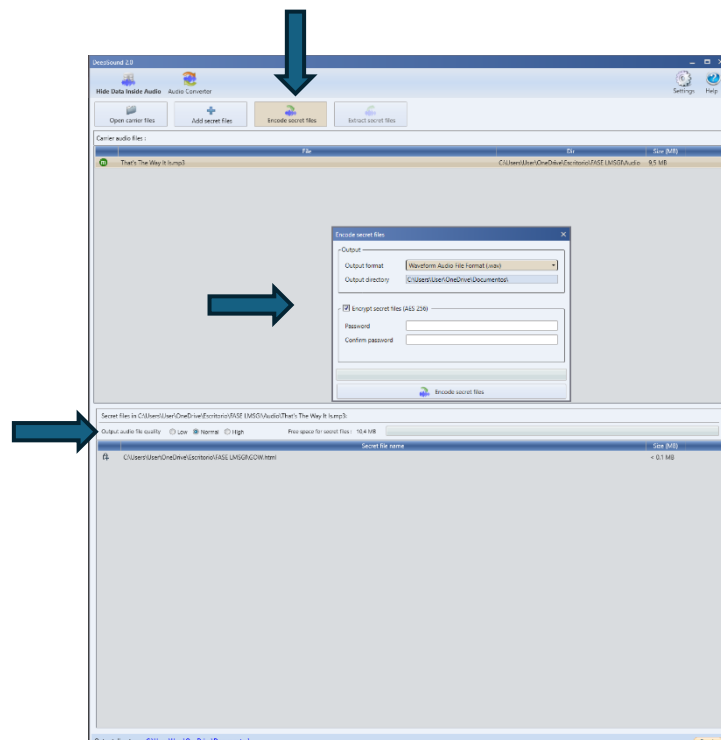


Una vez realizado este paso, podemos pasar a realizar el “**encoding**”.

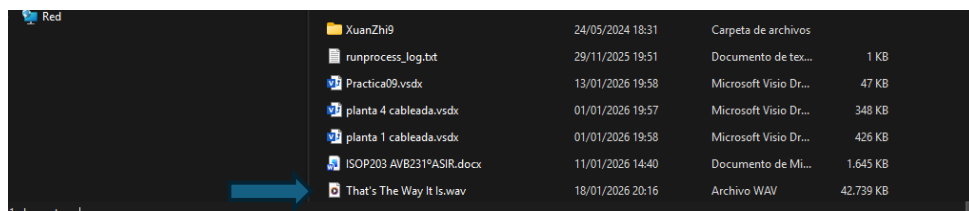
Para ello hacemos clic en el botón "**Encode secret files**".

En la ventana emergente:

- **Formato de salida:** Selecciona el formato de audio deseado (ej. .wav).
- **Directorio:** Elige dónde se guardará el nuevo archivo resultante.
- **Seguridad:** Marca la casilla para establecer una **contraseña**. DeepSound utiliza un cifrado **AES de 256 bits**.
- **Compresión:** Elige el nivel de compresión (low, normal o high).

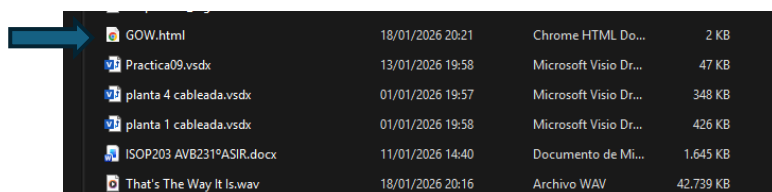
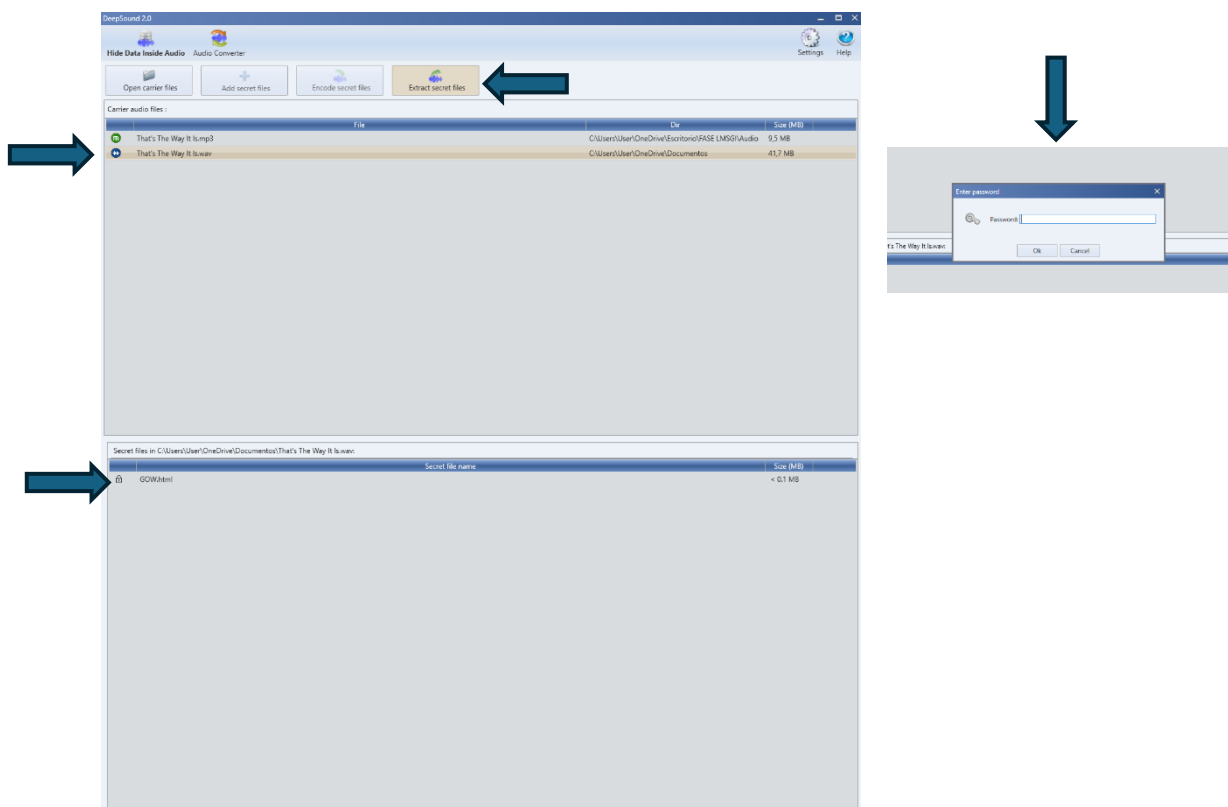


Ya tenemos el “encoding” hecho, por lo tanto, ahora toca hacer lo mismo, pero al revés. En nuestro caso el audio se guardó en el directorio de “Documentos”.



Ahora, ese audio lo abrimos en la aplicación de DeepSound y hacemos clic en **"Extract secret files"** (en nuestro caso debemos introducir la contraseña debido a que le pusimos contraseña).

Una vez realizados todos estos pasos, hemos conseguido extraer el archivo que tenía oculto dentro de nuestro audio.



JPG A PDF EN LINUX

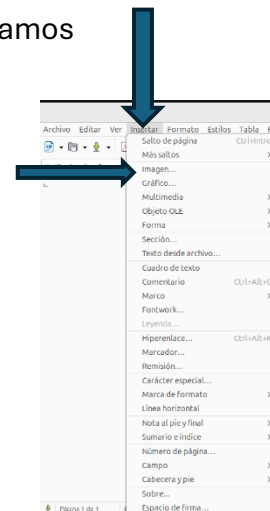
Para convertir imágenes JPG a PDF en Linux, tenemos dos métodos principales: mediante la **línea de comandos** (rápido y para muchos archivos) o mediante la **interfaz gráfica (GUI)** con LibreOffice.

Método 1: Usando la Interfaz Gráfica (LibreOffice Writer)

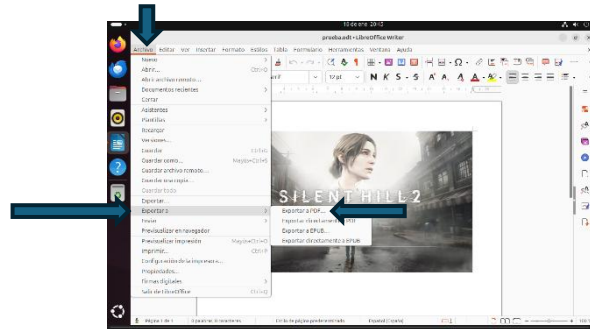
1. **Abrir LibreOffice Writer:** Buscamos la aplicación en el lanzador de aplicaciones de nuestro sistema Linux.



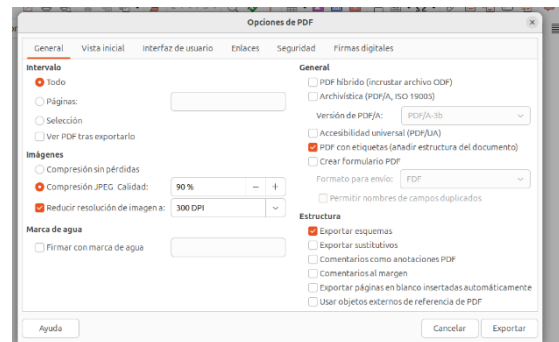
2. **Insertar la imagen:** Vamos al menú superior, seleccionamos **Insertar > Imagen**.



3. **Exportar como PDF:** Una vez que la imagen esté en el documento, vamos a **Archivo > Exportar como > Exportar como PDF...**



4. **Configurar y Guardar:** Se abrirá una ventana de opciones donde puedes ajustar la calidad de compresión (ej. 90%). Haz clic en **Exportar** y elige dónde guardar tu nuevo PDF.



5. En nuestro caso lo hemos exportado en "Desktop".

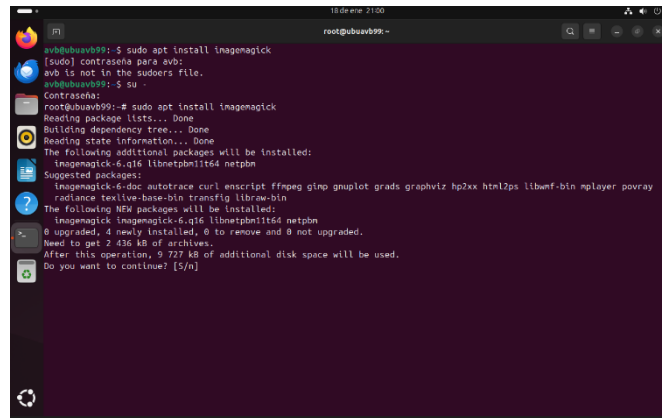


Método 2: Usando la Línea de Comandos (ImageMagick)

Ideal para conversiones rápidas o de múltiples archivos a la vez.

1. **Instalación:** Abrimos una terminal e instala la herramienta **ImageMagick** con el siguiente comando:

- `$ sudo apt install imagemagick`

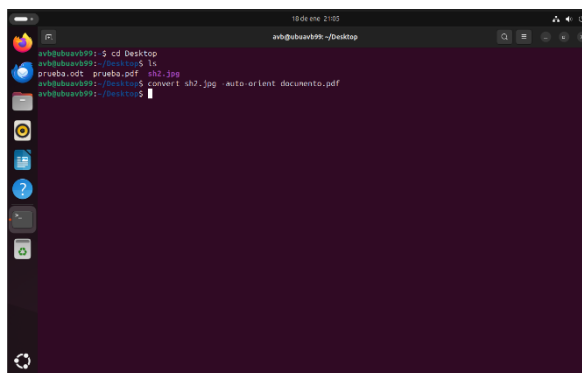


```

root@ubuntu99:~$ sudo apt install imagemagick
[sudo] contraseña para avb:
avb is not in the sudoers file.
avb@ubuntu99:~$ su -
Contraseña:
root@ubuntu99:~# sudo apt install imagemagick
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  imagemagick-6.q16 libnetpbm11t64 netpbm
Suggested packages:
  imagemagick-6-doc autotrace curl enscript ffmpeg gimp gnuplot grads graphviz hp2xx html2ps libwmf-bin mplayer povray
  radiance texlive-base-bin transfig libraw-bin
The following NEW packages will be installed:
  imagemagick imagemagick-6.q16 libnetpbm11t64 netpbm
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
Need to get 7 436 kB of archives.
After this operation, 9 727 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [5/n]
  
```

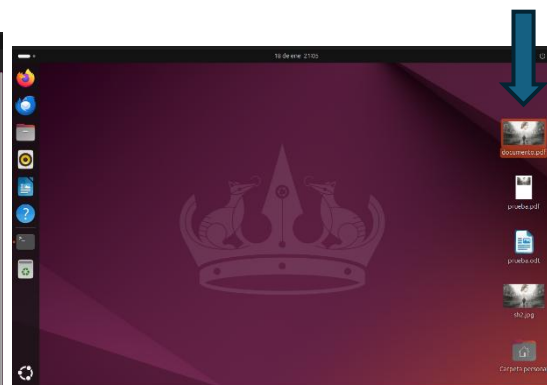
2. **Convertir la imagen:** Usamos el siguiente comando en la carpeta donde está nuestra imagen (en nuestro caso en “Desktop”):

- `Cd Desktop`
- `ls`
- `$ convert sh2.jpg -auto-orient documento.pdf`



```

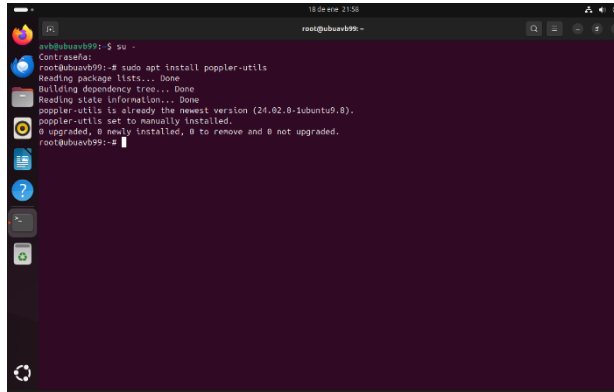
avb@ubuntu99:~$ cd Desktop
avb@ubuntu99:~/Desktop$ ls
prueba.odt  prueba.pdf  sh2.jpg
avb@ubuntu99:~/Desktop$ convert sh2.jpg -auto-orient documento.pdf
avb@ubuntu99:~/Desktop$
  
```



EXTRAER TEXTO DE UN PDF EN LINUX

La herramienta necesaria es “**pdftotext**”, la cual forma parte del paquete **Poppler**., la instalamos mediante el siguiente comando:

- `sudo apt install poppler-utils.`

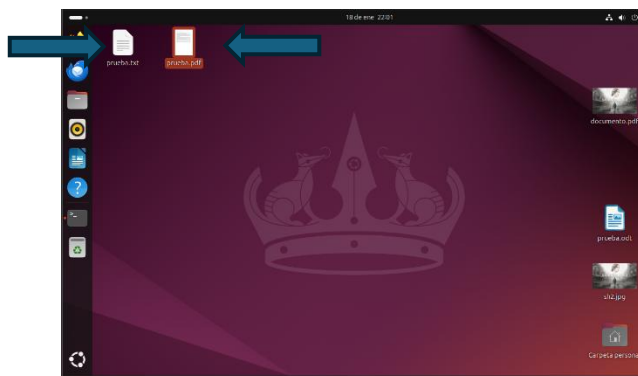


```
root@ubuntu99:~# sudo apt install poppler-utils
Contraseña:
root@ubuntu99:~# sudo apt install poppler-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
poppler-utils is already the newest version (24.02.0-1ubuntu9.8).
poppler-utils set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@ubuntu99:~#
```

Una vez instalada la herramienta, nos dirigimos a la carpeta donde tenemos el archivo PDF (en nuestro caso es en “Desktop” y ejecutamos el siguiente comando:

- `$ pdftotext prueba.pdf`

Se creará automáticamente un archivo con el mismo nombre, pero extensión .txt



ESTEGANOGRAFÍA EN LINUX

Cabe destacar que esta parte de la práctica es posible también en Windows, pero como anteriormente ya hicimos la esteganografía en Windows esta vez vamos a realizarlo solo en Linux (además, que sería hacer exactamente lo mismo que en Linux).

Lo primero que debemos hacer es instalar la herramienta “steghide”.

- `apt install steghide`

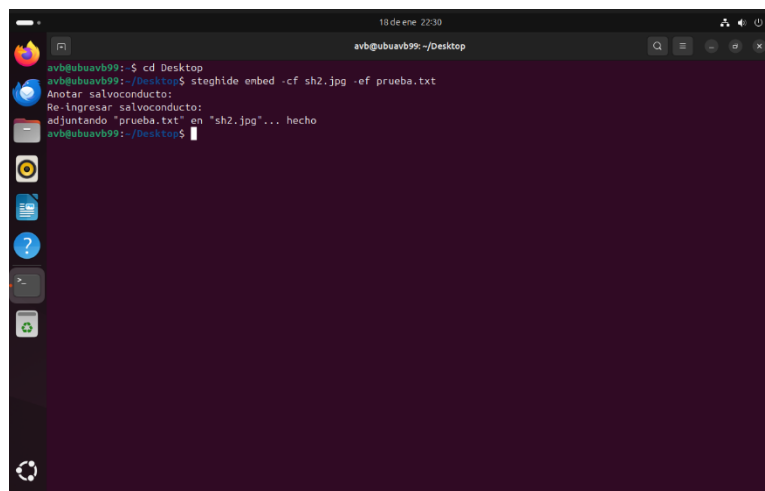
A continuación, nos situamos en la carpeta donde están nuestros archivos (“Desktop” en nuestro caso). Ejecutamos el siguiente comando:

- `steghide embed -cf sh2.jpg -ef prueba.txt`

Aclaración:

- `-cf` (cover file): Es el archivo que cubrirá la información (la imagen).
- `-ef` (embed file): Es el archivo que quieres esconder (el texto).

El programa nos pedirá introducir un "salvoconducto".



Para demostrar que el proceso funcionó, ahora vamos a intentar recuperarlo desde la imagen con este comando:

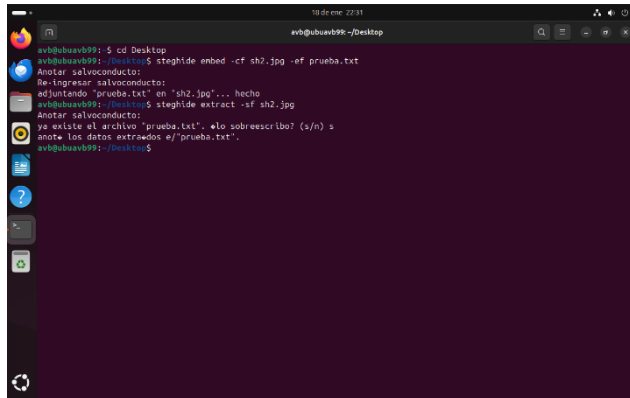
- `steghide extract -sf sh2.jpg`

Aclaración:

- `-sf` (stego file): Es el archivo que contiene la información oculta.

A continuación, nos pedirá el anterior “salvaconducto”.

Lo introducimos y recuperamos nuestro archivo txt (prueba.txt) a raíz de la imagen.



```
evb@ubuntu991:~$ cd Desktop
evb@ubuntu991:~/Desktop$ steghide embed -cf sh2.jpg -ef prueba.txt
Anotar salvaconducto:
Re-ingresar salvaconducto:
adjuntando "prueba.txt" en "sh2.jpg"... hecho
evb@ubuntu991:~/Desktop$ steghide extract -sf sh2.jpg
Anotar salvaconducto:
ya existe el archivo "prueba.txt", ¿lo sobrescribo? (s/n) s
anot los datos extraídos e/"prueba.txt".
evb@ubuntu991:~/Desktop$
```

CONCLUSIÓN

A la conclusión que podemos llegar realizando esta práctica es que una persona que sepa utilizar la terminal de Linux o la consola de Windows puede hacer exactamente lo mismo que una persona que solo utiliza la parte gráfica del sistema operativo, con la diferencia de que la persona que sabe utilizar la terminal/consola va a realizar la misma operación con un gran ahorro de tiempo y va a realizar la misma operación con mucha más precisión.